Estudiantes:
Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607
Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462
Edwin Emmanuel Salazar Meza | A01738380

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Alfredo García Suárez
Juan Manuel Ahuactzin Larios

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey

Materia:
Fundamentación de la Robótica

Fecha:
10 de Marzo de 2026

Título del trabajo:
Actividad 5 (Modelado de Energía Cinética)

Resumen
Se realizó un análisis cinemático y dinámico de tres configuraciones distintas, un brazo de 1 GDL, un sistema articulado de 2 GDL y un manipulador cartesiano de 3 GDL. centrándonos en la obtención del Lagrangiano del sistema, partiendo del cálculo de las velocidades de los centros de masa mediante el uso de matrices de transformación homogénea y Jacobianos analíticos. A través de este enfoque, se cuantifican las energías cinética y potencial.

Metodología

Se evaluó la evolución temporal de cada articulación y cada robot:

- Se identificaron los puntos de aplicación de las masas (hi y lci) que permiten realizar los cálculos de energía potencial.
- Mediante el uso de Jacobianos lineales (Jv) y angulares (Jw), se obtuvieron las velocidades instantáneas Vi y Wi.

$$v_i = j_{vi} * \dot{Q} \qquad w_i = j_{wi} * \dot{Q}$$

La energía cinética se calculó para cada cuerpo rígido considerando la componente traslacional (masa) y rotacional (tensores de inercia). Cabe destacar que en el modelo cartesiano, la componente rotacional es nula debido a la naturaleza prismática de sus juntas. La energía total es la sumatoria de las contribuciones de cada eslabón:

$$K_{total} = \sum_{i=1}^{n} (K_{traslacional,i} + K_{rotacional,i})$$

La energía potencial se determinó mediante la función de la altura de los centros de masa y la aceleración gravitacional.

Utilizando la diferencia entre la energía cinética y potencial $L = K - U$, obtenemos el Lagrangiano del sistema.